

LE 08 /12/2024

**RAPPORT
SIGBD
E-COMMERCE**

**RÉALISÉE PAR :
EL-MCHACHTY
SALMA**

MLD

Produit (Id Produit(**PK**), Nom, Description, références SKU, Dimensions, poids, Photos, Stock disponible, Id Catégorie(**FK**), Id Sous-Catégorie(**FK**), Id Article(**FK**), Id Promotion(**FK**)).

Sous-Catégorie (Id Sous-Catégorie(**PK**), Nom, Id Catégorie(**FK**)).

Catégorie (Id Catégorie(**PK**), Nom).

Article (Id Article(**PK**), Nom, Taille, Numéro du série, Id Stock(**FK**)).

Stock (Id Stock(**PK**), Quantité).

Promotion (Id Promotion(**PK**), Nom, Date de début, Date de fin, Description).

Panier (Id Commande, Id produit, Quantité).

Programme de Fidélité (Id Programme de Fidélité (**PK**), Niveau).

Client (Id Client(**PK**), Nom, Prénom, numéro de téléphone, Adresse, Id Programme de Fidélité (**FK**)).

Commande (Id Commande(**PK**), Date de commande, Total, Id Client(**FK**), Id Statut(**FK**), Id Expéditeur(**FK**)).

Statut (Id Statut(**PK**), Nom).

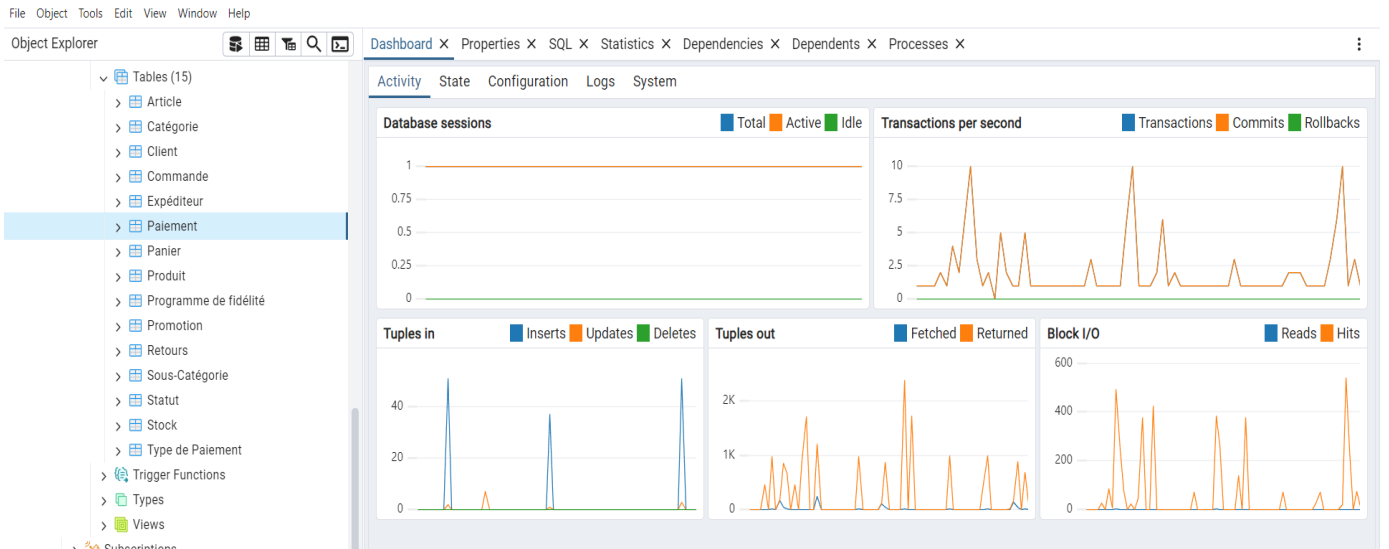
Paiement (Id Paiement(**PK**), Montant, Date de Paiement, Id Type de Paiement(**FK**)).

Type de Paiement (Id Type de Paiement(**PK**), Nom).

Retours (Id Retours(**PK**), Raison, Date de Retour, Id Commande(**FK**)).

Expéditeur (Id Expéditeur(**PK**), Nom, Contact, Délai de livraison).

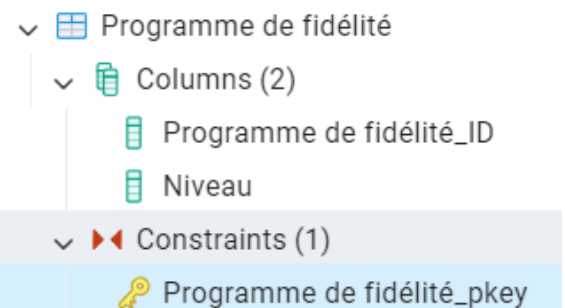
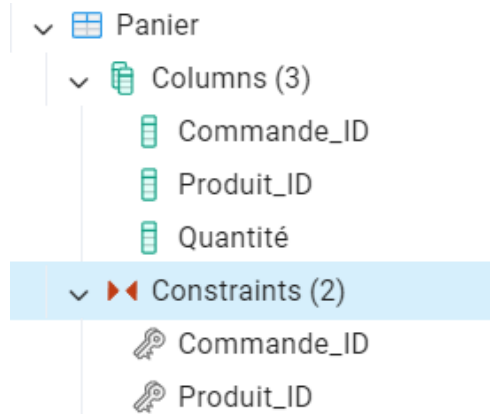
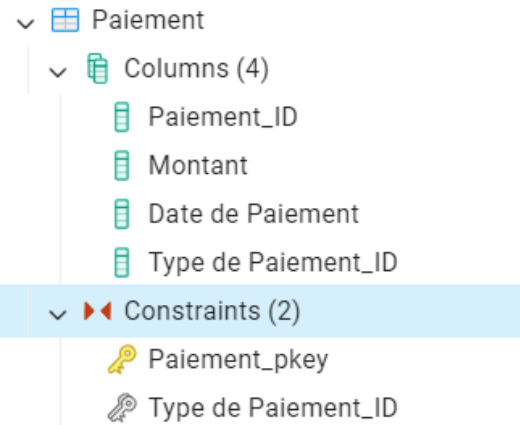
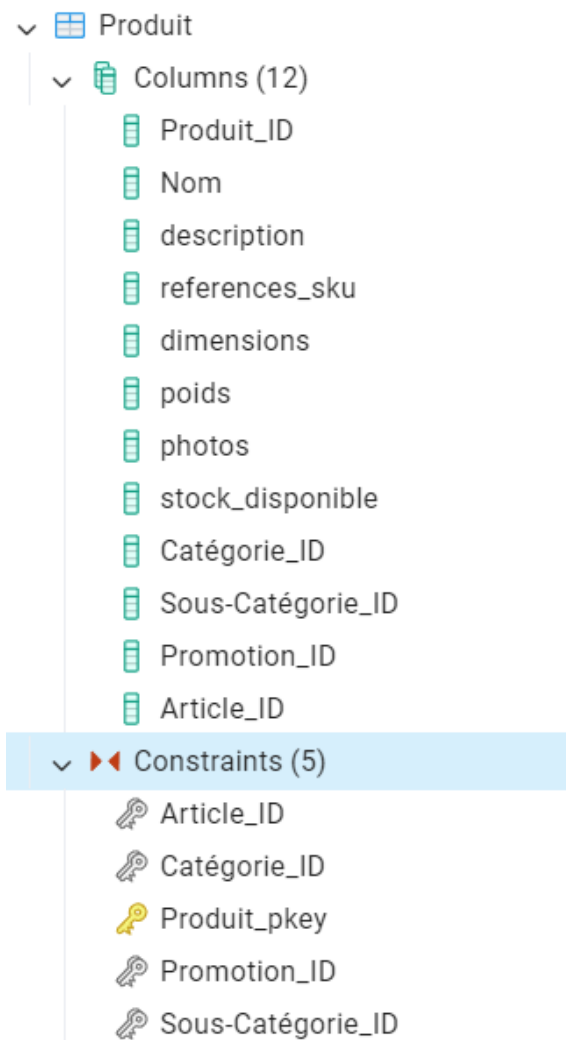
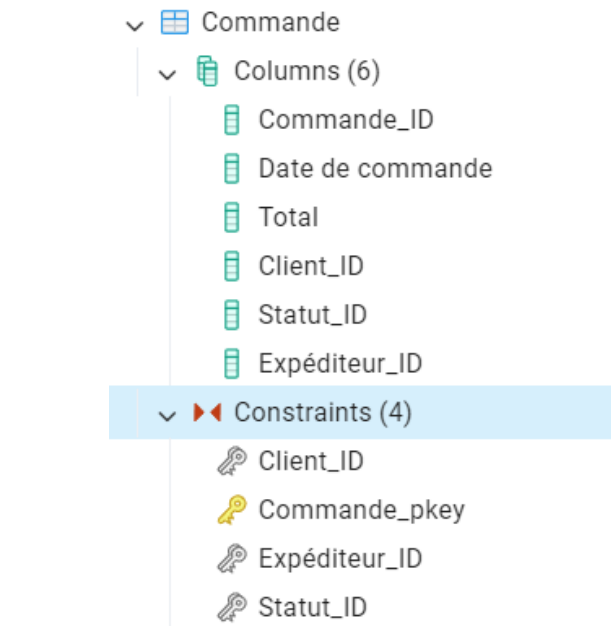
RAPPORT DU PROJET



Article
Columns (5)
Article_ID
Nom
Taille
Numéro du série
Stock_ID
Constraints (2)
Article_pkey
Stock_ID
Expéditeur
Columns (4)
Expéditeur_ID
Nom
Contact
Délai de Livraison
Constraints (1)
Expéditeur_pkey

Catégorie
Columns (2)
Catégorie_ID
nom
Constraints (1)
Catégorie_pkey
Client
Columns (6)
Client_ID
Nom
Prénom
Adresse
N.de telephone
Programme de Fidélité_ID
Constraints (2)
Client_pkey
Programme de Fidélité_ID

RAPPORT DU PROJET



Retours

Columns (4)

- Retours_ID
- Raison
- Date de retour
- Commande_ID

Constraints (2)

- Commande_ID
- Retours_pkey

Promotion

Columns (5)

- Promotion_ID
- Nom
- Date de début
- Date de fin
- Description

Constraints (1)

- Promotion_pkey

Statut

Columns (2)

- Statut_ID
- Nom

Constraints (1)

- Statut_pkey

Sous-Catégorie

Columns (3)

- Sous-Catégorie_ID
- Nom
- Catégorie_ID

Constraints (2)

- Catégorie_ID
- Sous-Catégorie_pkey

Type de Paiement

Columns (2)

- Type de Paiement_ID
- Nom

Constraints (1)

- Type de Paiement_pkey

Stock

Columns (2)

- Stock_ID
- Quantité

Constraints (1)

- Stock_pkey

RAPPORT DU PROJET

• Tableau Produit

	Produit_ID [PK] integer	Nom character varying	description text	references_sku character varying	dimensions character varying	poids real	photos text	stock_disponible integer	Catégorie integer
1	1	Téléviseur LED 55"	Téléviseur LED 55 pouces Ultra HD	SKU12345	123x75x10 cm	10.5	tv_55.jpg	50	
2	2	Casque sans fil	Casque audio sans fil Bluetooth, excellent pour le sp...	SKU12346	18x20x5 cm	0.3	casque_sans_fil.jpg	100	
3	3	Smartphone Android	Smartphone Android 128Go avec caméra 48MP	SKU12347	15x7x0.8 cm	0.2	smartphone_android.jpg	200	

stock_disponible integer	Catégorie_ID integer	Sous-Catégorie_ID integer	Promotion_ID integer	Article_ID integer
50	2	3	1	1
100	3	5	2	2
200	1	2	3	3

• Tableau Article

	Article_ID [PK] integer	Nom character varying	Taille character varying	Numéro du série character varying	Stock_ID integer
1	1	Chaise	Moyenne	123456-A	1
2	2	Table	Grande	789123-B	2
3	3	Lampe	Petite	456789-C	3
4	4	Canapé	Grande	654321-D	4
5	5	Bureau	Moyenne	987654-E	5

• Tableau Catégorie

	Catégorie_ID [PK] integer	nom character varying[]
1	1	{Catégorie_1}
2	2	{Catégorie_2}
3	3	{Catégorie_3}
4	4	{Catégorie_4}
5	5	{Catégorie_5}

• Tableau Client

	Client_ID [PK] integer	Nom character varying	Prénom character varying	Adresse text	N.de telephone character varying	Programme de Fidélité_ID integer
1	1	Dupont	Jean	123 Rue Principale, Paris	0612345678	1
2	2	Martin	Marie	456 Boulevard Haussmann, Lyon	0623456789	2
3	3	Durand	Paul	789 Avenue Victor Hugo, Marseille	0634567890	3
4	4	Lemoine	Sophie	321 Rue Lafayette, Toulouse	0645678901	[null]
5	5	Moreau	Luc	654 Chemin des Fleurs, Bordeaux	0656789012	1

- **Tableau Commande**

	Commande_ID [PK] integer	Date de commande date	Total numeric	Client_ID integer	Statut_ID integer	Expéditeur_ID integer
1	1	2024-12-05	350.00	1	2	3
2	2	2024-12-06	150.50	2	1	2
3	3	2024-12-07	500.75	3	3	1

- **Tableau Expéditeur**

	Expéditeur_ID [PK] integer	Nom character varying	Contact text	Délai de Livraison date
1	1	FedEx	support@fedex.c...	2020-10-19
2	2	La Poste	service@laposte.fr	2021-11-22

- **Tableau Paiement**

	Paiement_ID [PK] integer	Montant numeric	Date de Paiement date	Type de Paiement_ID integer
1	1	100.50	2024-02-01	1
2	2	50.00	2024-02-05	2
3	3	200.00	2024-02-10	3

- **Tableau Commande**

	Commande_ID integer	Quantité integer	Produit_ID integer
1	1	101	1
2	2	102	2
3	3	103	3

- **Tableau Programme de fidélité**

	Programme de fidélité_ID [PK] integer	Niveau character varying
1	1	Bronze
2	2	Argent
3	3	Or

- **Tableau Promotion**

RAPPORT DU PROJET

	Promotion_ID [PK] integer	Nom character varying	Date de début date	Date de fin date	Description text
1	1	Réduction Noël	2024-12-20	2025-01-05	Profitez de 20% de réduction sur tous les article...
2	2	Soldes d'Hiver	2025-01-10	2025-02-10	Jusqu'à 50% sur une sélection d'articles.
3	3	Offre Spéciale Été	2025-06-01	2025-08-31	Achetez 2, obtenez le 3ème gratuit.
4	4	Black Friday	2025-11-24	2025-11-30	Réductions jusqu'à 70% sur tout le magasin.
5	5	Offre Fidélité	2025-03-01	2025-03-31	10% supplémentaires pour nos membres fidélité.

- **Tableau Retours**

	Retours_ID [PK] integer	Raison text	Date de retour date	Commande_ID integer
1	1	Produit endommagé	2024-12-01	1
2	2	Mauvaise taille	2024-12-02	2
3	3	Non conforme à la description	2024-12-03	3

- **Tableau Sous-Catégorie**

	Sous-Catégorie_ID [PK] integer	Nom character varying	Catégorie_ID integer
1	1	SubCategory_1	1
2	2	SubCategory_2	2
3	3	SubCategory_3	3
4	4	SubCategory_4	4
5	5	SubCategory_5	5

- **Tableau Statut**

	Statut_ID [PK] integer	Nom character varying
1	1	En attente
2	2	Expédié
3	3	Livré
4	4	Annulé
5	5	Remboursé

- **Tableau Stock**

	Stock_ID [PK] integer	Quantité integer
1	1	100
2	2	50
3	3	200
4	4	0
5	5	300

- **Tableau Type de Paiement**

	Type de Paiement_ID [PK] integer	Nom character varying
1	1	Carte bancaire
2	2	PayPal
3	3	Virement bancaire
4	4	Espèces

➤ **Gestion des Produits**

1. Quels produits sont actuellement disponibles en stock ?

Query Query History

```
1 SELECT "Produit_ID", "Nom", stock_disponible
2 FROM public."Produit"
3 WHERE stock_disponible > 0;
4
5
6
```

Data Output Messages Notifications

	Produit_ID [PK] integer	Nom character varying	stock_disponible integer
1	1	Téléviseur LED 55"	50
2	2	Casque sans fil	100
3	3	Smartphone Android	200

B) Quels sont les produits les plus vendus sur une période donnée ?

Query Query History

```

1 SELECT p."Nom" AS "Produit",
2       SUM(pa."Quantité") AS "Quantité Totale Vendue"
3 FROM "Panier" pa
4 JOIN "Produit" p ON pa."Produit_ID" = p."Produit_ID"
5 JOIN "Commande" c ON pa."Commande_ID" = c."Commande_ID"
6 WHERE c."Date de commande" BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31'
7 GROUP BY p."Nom"
8 ORDER BY "Quantité Totale Vendue" DESC;
9
10

```

Data Output Messages Notifications

	Produit character varying	Quantité Totale Vendue bigint
1	Smartphone Andr...	103
2	Casque sans fil	102
3	Téléviseur LED 55"	101

c) Quels produits nécessitent un réapprovisionnement (stock sous un valeur défini) ?

Query Query History

```

1 SELECT
2   p."Produit_ID",
3   p."Nom",
4   p.description,
5   p.stock_disponible
6 FROM
7   public."Produit" p
8 WHERE
9   p.stock_disponible > 50;
10

```

Data Output Messages Notifications

	Produit_ID [PK] integer	Nom character varying	description text	stock_disponible integer
1	2	Casque sans fil	Casque audio sans fil Bluetooth, excellent pour le sp...	100
2	3	Smartphone Android	Smartphone Android 128Go avec caméra 48MP	200

Query Query History

```

1 SELECT
2   p."Produit_ID",
3   p."Nom",
4   p.description,
5   p.stock_disponible
6 FROM
7   public."Produit" p
8 WHERE
9   p.stock_disponible < 50;
10

```

Data Output Messages Notifications

	Produit_ID [PK] integer	Nom character varying	description text	stock_disponible integer
--	----------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------

p.stock_disponible > 50;

p.stock_disponible < 50;

D) Quels sont les clients avec le plus grand volume d'achats ?

Query		Query History	
1	SELECT	c."Nom", c."Prénom", SUM(co."Total")	AS "Volume Total"
2	FROM	"Client" c	
3	JOIN	"Commande" co ON c."Client_ID" = co."Client_ID"	
4	GROUP BY	c."Nom", c."Prénom"	
5	ORDER BY	"Volume Total" DESC	
6	LIMIT	10;	
7			
8			

Data Output		Messages		Notifications	
	Nom	Prénom	Volume Total		
	character varying	character varying	numeric		
1	Durand	Paul	500.75		
2	Dupont	Jean	350.00		
3	Martin	Marie	150.50		

E) Quelles commandes sont en attente de paiement ou d'expédition ?

Query		Query History	
1	SELECT	c."Commande_ID",	
2		c."Date de commande",	
3		c."Total",	
4		c."Client_ID",	
5		s."Nom" AS "Statut"	
6	FROM	public."Commande" c	
7	JOIN	public."Statut" s	
8	ON	c."Statut_ID" = s."Statut_ID"	
9	WHERE	s."Nom" = 'En attente';	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Data Output		Messages		Notifications	
	Commande_ID	Date de commande	Total	Client_ID	Statut
	integer	date	numeric	integer	character varying
1	2	2024-12-06	150.50	2	En attente

F) Quels produits sont souvent achetés ensemble ?

Query		Query History	
1	SELECT	p1."Nom" AS "Produit_1", p2."Nom" AS "Produit_2", COUNT(*) AS "Fréquence"	
2	FROM	"Panier" pa1	
3	JOIN	"Panier" pa2 ON pa1."Commande_ID" = pa2."Commande_ID" AND pa1."Produit_ID" >= pa2."Produit_ID"	
4	JOIN	"Produit" p1 ON pa1."Produit_ID" = p1."Produit_ID"	
5	JOIN	"Produit" p2 ON pa2."Produit_ID" = p2."Produit_ID"	
6	GROUP BY	p1."Nom", p2."Nom"	
7	ORDER BY	"Fréquence" DESC;	
8			
9			
10			
11			
12			

Data Output		Messages		Notifications	
	Produit_1	Produit_2	Fréquence		
	character varying	character varying	bigint		
1	Téléviseur LED 55"	Téléviseur LED 55"	1		
2	Casque sans fil	Casque sans fil	1		
3	Smartphone Android	Smartphone Android	1		

G) Combien de commandes ont été livrées dans les délais ?

Query Query History

```

1 SELECT
2     COUNT(c."Commande_ID") AS "Commandes Livrées dans les Délais"
3 FROM
4     public."Commande" c
5 JOIN
6     public."Expéditeur" e
7 ON
8     c."Expéditeur_ID" = e."Expéditeur_ID"
9 JOIN
10    public."Statut" s
11 ON
12    c."Statut_ID" = s."Statut_ID"
13 WHERE
14     s."Nom" = 'Livré'
15     AND c."Date de commande" <= e."Délai de Livraison";
16
17
18

```

Data Output Messages Notifications

Commandes Livrées dans les Délais
bigint

1	0
---	---

H) Quels transporteurs assurent les meilleures performances ?

Query Query History

```

1 SELECT
2     e."Expéditeur_ID",
3     e."Nom" AS "Transporteur",
4     COUNT(c."Commande_ID") AS "Total Commandes",
5     SUM(CASE
6         WHEN s."Nom" = 'Livré' THEN 1
7         ELSE 0
8     END) AS "Commandes Livrées"
9 FROM
10    public."Commande" c
11 LEFT JOIN
12    public."Expéditeur" e
13 ON
14    c."Expéditeur_ID" = e."Expéditeur_ID"
15 LEFT JOIN
16    public."Statut" s
17 ON
18    c."Statut_ID" = s."Statut_ID"
19 GROUP BY
20     e."Expéditeur_ID", e."Nom"
21 ORDER BY
22     "Commandes Livrées" DESC;

```

Data Output Messages Notifications

	Expéditeur_ID [PK] integer	Transporteur character varying	Total Commandes bigint	Commandes Livrées bigint
1	[null]	[null]	3	1

I) Quels produits sont le plus souvent retournés, et pour quelles raisons ?

Query		Query History	
1	SELECT	p."Nom", r."Raison", COUNT(*)	AS "Nombre de Retours"
2	FROM	"Retours" r	
3	JOIN	"Produit" p ON r."Commande_ID" IN (	
4	SELECT	"Commande_ID"	
5	FROM	"Panier"	
6	WHERE	"Produit_ID" = p."Produit_ID"	
7	)		
8	GROUP BY	p."Nom", r."Raison"	
9	ORDER BY	"Nombre de Retours"	DESC
10	LIMIT	10;	
11			

Data Output		Messages	Notifications
+ SQL			
	Nom character varying	Raison text	Nombre de Retours bigint
1	Casque sans fil	Mauvaise taille	1
2	Smartphone Andr...	Non conforme à la description	1
3	Téléviseur LED 55"	Produit endommagé	1